متوسطة : **بوضياف محمد** — **الاختبار الاخير** — المستوى: **4 متوسط**

السنة الدراسية: **2015/2016** — **في مادة الرياضيات** — المدة: **ساعتان**

التمرين الأول: (3ن)

لتكن الأعداد الحقيقية التالية:

$$A=\frac{\mathbf{7}}{\mathbf{2}}-\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{2}}\div\frac{\mathbf{1070}}{\mathbf{856}} \quad ، \quad \boldsymbol{B}=\frac{\mathbf{4{,}48\times10^{5}\times7{,}5\times(10^{-2})^{5}}}{\mathbf{2{,}5\times10^{-7}}}$$

$$C=2\sqrt{80}-\sqrt{180}-5\sqrt{\frac{9}{25}} \quad ، \quad D=\sqrt{20}+\sqrt{3}(2+\sqrt{3})-\sqrt{12}$$

1- إختزل الكسر $\frac{1070}{856}$ إلى كسر غير قابل للإختزال ثم احسب A**(يعطى A على شكل كسر غيرقابل للاختزال)**

2- أعط الكتابة العلمية للعدد B

3- اكتب العبارتين CوD على ابسط شكل ممكن ثم بين أن الجداء $C\times D$ هو عدد طبيعي

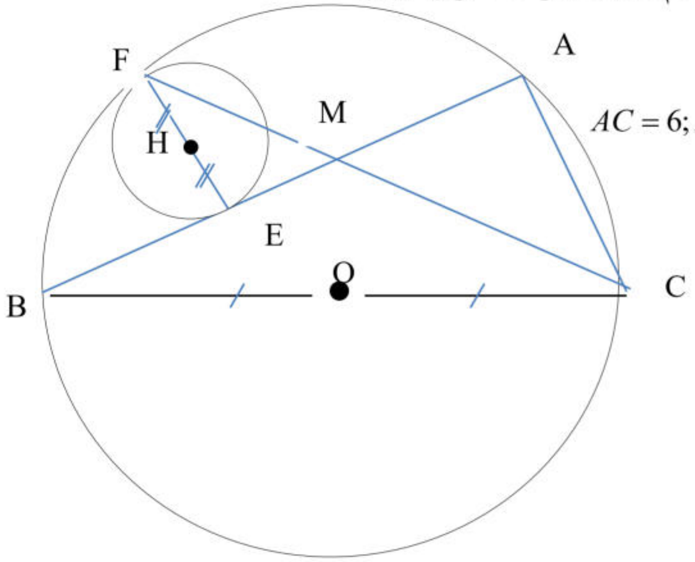
4- اجعل مقام النسبة $\frac{2\sqrt{5}+3}{2\sqrt{5}}$ عددا ناطق

التمرين الثاني: (3ن)

I) لتكن العبارة الجبرية : $E=(3\mathrm{x}-1)^{2}-4-(\mathrm{x}-1)(2\mathrm{x}+5)$

1. حلل العبارة $(3\mathrm{x}-1)^{2}-4$ ثم إستنتج تحليلا للعبارة E
2. حل المعادلة: $(\mathrm{x}-1)(7\mathrm{x}-2)=0$
3. حل المتراجحة: $E\leq 7x^{2}-3x-10$ * ثم مثل مجموعة حلولها بيانيا

التمرين الثالث(3(ن) الأطوال بالسنتمتر



الشكل المقابل مرسوم باطوال غيرحقيقية $AC=6; AM=3.6; EF=3; \mathrm{OM}=5$

1)بين ان (AC)□(EF)

2)احسب الطول MC **مدورا الى الوحدة**

3)أحسب الطول FM

4) **احسب** $Sin E\hat{F}M$ ثم استنتج $E\hat{F}M$ مدورة الى الدرجة.

التمرين الرابع:3(ن)

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس:$(o,\overrightarrow{oi},\overrightarrow{oj})$ ، وحدة الطول هي السنتمتر

1) علم النقط $A(-3;-2); E(1;-2); M(-1;2); \mathrm{D}(3;4)$

2) بين ان النقطة M **هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث** EAD

3) احسب احداثيتي النقطة N منتصف $[ED]$ ثم احسب احداثيتي C نظيرة A بالنسبة الى N ,يمكن استخدام العلاقة $\left(\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NC}\right)$

4)مانوع الرباعي $AECD$ مع التعليل .

مسألة:8ن .

الجزء الاول :

في مكتبة اشترت تلميذة 8كتب و3 مصاحف بـ5000DA واشترى اخوها كتابين ومصحف بـ1400DA

1)اوجد ثمن الكتاب الواحد وثمن المصحف الواحد

2)بعد مدة قامت المكتبة بتخفيض سعر الكتاب الواحد بـ 20 وتخفيض سعر المصحف الواحد بـ 25 علما ان سعر الكتاب هو400DA وسعر المصحف هو 600DA

احسب السعر الجديد لمجموعة من الكتب تتكون من 5كتب و4مصاحف

الجزء الثاني :

المكتبة تتضمن مقهى الانترنات واقترح صاحبها صيغتين لاستعمال الانترنت

الصيغة الاولى :50دينار للساعة الواحدة

الصيغة الثانية:دفع مبلغ مسبق قدره 600دينار جزائري زائد 20دينار لكل ساعة

1)انقل و اكمل الجدول مبينا مراحل الحساب

		10		عدد الساعات
	1000			المبلغ المدفوع بالصيغة الاولى
1200			600	المبلغ المدفوع بالصيغة الثانية

2)نسمي x عدد الساعات المستعملة و $f(x)$ المبلغ المدفوع بالصيغة الاولى و $g(x)$ المبلغ المدفوع بالصيغة الثانية

- عبر عن $f(x)$ و $g(x)$ بدلالة x

3)اوجد حسابيا عدد الساعات المستعملة التي تكون من اجلها الصيغة الثانية افضل من الصيغة الاولى

4)في نفس المعلم المتعامد والمتجانس مثل الدالتين $g(x);f(x)$ حيث ($1cm \rightarrow 5h$ على محور الفواصل و $1cm \rightarrow 100DA$ على محور التراتيب)

بقراءة بيانية:

5)حدد الصيغة الافضل لشخص يخصص 2000دينار للانترنت

6) بمناسبة شهر رمضان يقترح صاحب المكتبة على زبائنه صيغة ثالثة هو ان يدفع الزبون 1500دينار مهما كانت عدد الساعات المستعملة

- عبربدلالة x عن هذا العرض بالدالة $h(x)$
- مثل في نفس المعلم السابق الدالة $h(x)$

7)حدد الصيغة الافضل حسب عدد الساعات المستعملة .

بالتوفيق